MÉTRICAS DEL SOFTWARE

Proyecto: Aplicación de Escritorio para el Control de Inventario del Almacén “Repuestos Anelisa”

Jesús Eduardo González Figueredo · Reinaldo Andrés Girón Castro · Sebastián Pérez Pacheco

1. Propósito y alcance de la medición

Se establecen seis métricas para evaluar objetivamente el avance del proyecto, la cobertura funcional, los defectos y la facilidad de uso del sistema. Cada resultado deberá asociarse con una fecha, una fuente de información y evidencia verificable. Su aplicación comenzará cuando existan datos del desarrollo y de las pruebas; por tanto, todavía no se presentan resultados reales.

2. Métricas seleccionadas

Tipo / métrica	Cálculo	¿Qué se evalúa?
Proyecto · Cumplimiento de tareas	(Tareas completadas / tareas planificadas) × 100	Progreso de las actividades previstas en Jira para un período definido.
Producto · Cobertura de requisitos	(RF implementados / RF definidos) × 100	Alcance funcional alcanzado con respecto a RF01–RF06.
Calidad · Pruebas aprobadas	(Pruebas exitosas / pruebas ejecutadas) × 100	Porcentaje de verificaciones que cumplen el resultado esperado.
Calidad · Errores por KLDC	Errores encontrados / (LDC / 1.000)	Defectos identificados por cada mil líneas de código fuente.
Tamaño · Puntos de función (PF)	Cuenta total × [0,65 + 0,01 × Σfi]	Tamaño funcional estimado según entradas, salidas, consultas, archivos e interfaces.
Usabilidad · Tareas sin ayuda	(Tareas completadas sin ayuda / tareas intentadas) × 100	Autonomía del personal del almacén al usar el sistema.

3. Aplicación e interpretación de cada métrica

3.1. Cumplimiento de tareas

Se consultarán en Jira las actividades planificadas y las finalizadas durante el mismo período. Solo se contarán como completadas las tareas que cumplan su criterio de terminación; una tarea “en progreso” no equivale a una terminada. El porcentaje permitirá identificar retrasos y revisar el cronograma.

3.2. Cobertura de requisitos

Se contrastarán los seis requisitos funcionales definidos en el SRS (RF01–RF06) con los módulos implementados. Un requisito se considerará implementado cuando su funcionalidad esté disponible y exista evidencia de su ejecución. La trazabilidad entre RF, casos de uso y pruebas permitirá justificar el valor reportado.

3.3. Pruebas aprobadas

Se registrarán los casos de prueba ejecutados y sus resultados. Se incluirán, entre otros, ventas con varios productos, compras, cambios de stock, acceso por roles y reportes PDF. Una prueba será aprobada únicamente si el resultado observado coincide con el esperado. Un porcentaje alto no demuestra por sí solo que todas las funciones estén probadas.

3.4. Errores por KLDC

Al contar con una versión estable se medirán las líneas de código (LDC) bajo un criterio consistente, preferiblemente sin espacios en blanco ni comentarios. Se dividirán los errores confirmados del período entre los miles de líneas de código. Esta métrica sirve para comparar versiones medidas con el mismo procedimiento; no debe interpretarse sin conocer la intensidad de las pruebas.

3.5. Puntos de función (PF)

Se identificarán entradas, salidas, consultas, archivos lógicos internos e interfaces externas y se valorará su complejidad para obtener la «cuenta total» ponderada. Luego se aplicará el factor de ajuste de la fórmula incluida en el material de la asignatura, donde Σfi corresponde a la suma de las valoraciones de las características generales del sistema. Su cálculo quedará pendiente hasta realizar ese inventario funcional.

3.6. Tareas completadas sin ayuda

En una validación con la gerente o empleados se definirán tareas concretas: buscar un producto, registrar una venta o consultar existencias. Se anotará cuántas se intentan y cuántas terminan correctamente sin instrucciones adicionales. El indicador refleja autonomía de uso y permite detectar pantallas o procesos confusos.

4. Recolección de datos y evidencias

Momento	Datos a registrar	Evidencia sugerida
Desarrollo	Tareas planificadas/completadas y requisitos implementados.	Tablero Jira, lista de RF, commits y funcionalidades verificadas.
Pruebas y validación	Pruebas ejecutadas/aprobadas, defectos y tareas sin ayuda.	Casos de prueba con resultado, registro de errores y observaciones de usuario.
Cierre de versión	LDC, errores confirmados, conteo y valoración de PF.	Reporte de tamaño del código, inventario funcional y hoja de cálculo de resultados.

5. Registro para completar con resultados reales

La siguiente matriz se llenará conforme avance la implementación. No se deben sustituir datos faltantes por estimaciones presentadas como resultados.

Métrica	Resultado	Fecha / corte	Fuente o evidencia
Cumplimiento de tareas	Pendiente	—	Jira
Cobertura de requisitos	Pendiente	—	SRS + verificación de RF
Pruebas aprobadas	Pendiente	—	Casos de prueba
Errores por KLDC	Pendiente	—	Registro de defectos + LDC
Puntos de función	Pendiente	—	Conteo funcional ponderado
Tareas completadas sin ayuda	Pendiente	—	Registro de validación con usuario

6. Criterios para el seguimiento

Se utilizará un período de medición definido y la misma regla de conteo entre revisiones. Los resultados se acompañarán de sus evidencias y se compararán con mediciones anteriores cuando existan. Las desviaciones detectadas orientarán las acciones de mejora, pero ningún porcentaje sustituye las revisiones de calidad ni la validación con el cliente.

Base metodológica: documento de métricas del proyecto y contenidos de la asignatura. Los seis indicadores conservan las fórmulas definidas en la versión inicial.